

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema della capacità reale della linea produttiva, dobbiamo analizzare il flusso dei materiali stazione per stazione, tenendo conto delle rese di processo, degli scarti, delle efficienze e della natura delle connessioni (rigide o disaccoppiate).

1. Analisi delle singole stazioni (Potenziale Meccanico)

Per prima cosa, calcoliamo la **capacità produttiva utile** (CP_u) di ogni stazione in termini di

output conforme prodotto durante il tempo di funzionamento. La formula è:

$$CP_u = CP_t \cdot Ep \cdot (1 - s)$$

Dove CP_t è la capacità teorica, Ep l'efficienza delle prestazioni e s l'indice di scarto.

- **Stazione A (Frantumazione):**

$$CP_{u,A} = 2500 \cdot 0,94 \cdot (1 - 0,05) = 2500 \cdot 0,94 \cdot 0,95 = \mathbf{2232,5 \text{ kg/h}}$$
 (canna sminuzzata conforme)

- **Stazione B (Miscelazione):**

$$CP_{u,B} = 2450 \cdot 0,96 \cdot (1 - 0,02) = 2450 \cdot 0,96 \cdot 0,98 = \mathbf{2304,96 \text{ kg/h}}$$
 (canna miscelata conforme)

- **Stazione C (Estrazione):**

Qui avviene una separazione. Il 55% diventa succo grezzo.

$$CP_{u,C_input} = 2250 \cdot 1,00 = 2250 \text{ kg/h}$$
 (capacità di lavorazione canna)

$$CP_{u,C_output} = 2250 \cdot 0,55 \cdot (1 - 0,01) = \mathbf{1225,125 \text{ kg/h}}$$
 (succo grezzo conforme)

- **Stazione D (Chiarificazione):**

$$CP_{u,D_output} = 1850 \cdot 0,98 \cdot (1 - 0,08) = \mathbf{1667,96 \text{ kg/h}}$$
 (succo chiarificato conforme)

2. Definizione dei Blocchi Produttivi

Il sistema è diviso in due blocchi a causa del buffer tra B e C:

1. **Blocco 1 (A + B):** Connessione rigida.
2. **Blocco 2 (C + D):** Connessione rigida.

Nelle **connessioni rigide**, la disponibilità complessiva del blocco è il prodotto delle disponibilità individuali ($Disp_{tot} = \prod Disp_i$), poiché il fermo di una macchina blocca immediatamente l'altra.

Blocco 1: Preparazione (A-B)

- **Capacità meccanica limitante:** $\min(CP_{u,A}, CP_{u,B}) = \min(2232,5; 2304,96) = 2232,5 \text{ kg/h}$.
- **Disponibilità combinata:** $Disp_A \cdot Disp_B = 0,90 \cdot 0,85 = 0,765$.
- **Capacità reale Blocco 1 (Canna):** $2232,5 \cdot 0,765 = \mathbf{1707,86 \text{ kg/h}}$.

Blocco 2: Estrazione e Chiarificazione (C-D)

Per confrontare i blocchi, dobbiamo esprimere le capacità nella stessa unità di misura (kg/h di canna in ingresso a C).

- **Limite di C (in ingresso):** 2250 kg/h .
- **Limite di D (trasformato in ingresso a C):**
Per produrre $1667,96 \text{ kg/h}$ di succo chiarificato (output di D):
 - Input a D (Succo + Calce): $1667,96 / 0,64 = 2606,19 \text{ kg/h}$.
 - Succo grezzo necessario: $2606,19 / 1,30 = 2004,76 \text{ kg/h}$.
 - Canna necessaria a C: $2004,76 / (0,55 \cdot 0,99) = 3681,8 \text{ kg/h}$.
- **Capacità meccanica limitante Blocco 2:** $\min(2250, 3681,8) = 2250 \text{ kg/h}$ (limite)

dettato da C).

- **Disponibilità combinata:** $\text{Disp}_C \cdot \text{Disp}_D = 0,95 \cdot 0,80 = 0,76$.
- **Capacità reale Blocco 2 (Canna):** $2250 \cdot 0,76 = \mathbf{1710 \text{ kg/h}}$.

3. Determinazione del Collo di Bottiglia della Linea

Essendo i due blocchi separati da un buffer, la capacità della linea è il minimo tra le capacità reali dei due blocchi:

$\text{Cap}_{\text{linea}} = \min(\text{Cap}_{\text{B1}}, \text{Cap}_{\text{B2}}) = \min(1707,86; 1710) = \mathbf{1707,86 \text{ kg/h}}$
(di canna))

Il collo di bottiglia è il **Blocco 1**, limitato meccanicamente dalla stazione A e penalizzato dalla disponibilità combinata di A e B.

4. Calcolo della Produzione Finale di Succo

Chiarificato

Ora trasformiamo la quantità di canna in ingresso nel prodotto finito (succo chiarificato) seguendo le rese del processo:

1. **Canna in ingresso a C:** $1707,86 \text{ kg/h}$
2. **Succo grezzo ottenuto da C (netto scarti):**
 $1707,86 \cdot 0,55 \cdot 0,99 = 929,93 \text{ kg/h}$
3. **Mix in ingresso a D (aggiunta latte di calce +30%):**
 $929,93 \cdot 1,30 = 1208,91 \text{ kg/h}$
4. **Succo chiarificato ottenuto da D (resa 64%):**
 $1208,91 \cdot 0,64 = 773,70 \text{ kg/h}$
5. **Succo chiarificato conforme (netto scarto s_D 8%):**
 $773,70 \cdot (1 - 0,08) = \mathbf{711,80 \text{ kg/h}}$

Risultato Finale

La capacità reale della linea produttiva è di **711,80 kg/h** di succo chiarificato.